CENG 122 Nesneye Yönelik Programlama Laboratuvarı - Hafta 2

24-25.02.2026

1 AMAÇ

a. Java'da döngü kavramının anlaşılması,

2 ARAÇ

- NetBeans

3 YAPILACAKLAR

a. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyel değerini hesaplayıp, ekrana yazdırın.

b. Matematik sabiti olan "e" sayısının yaklaşık değerini aşağıdaki formül ile bulan bir Java metodu yazınız. Parametre olarak alınan pozitif sayı (termCount) kadar terimi toplayarak elde edilen yaklaşık "e" sayısını bulan kodu yazmanız istenmektedir.

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + ...$$

c. Kullanıcının istediği kadar sayı girebildiği bir program yazınız. Kullanıcı sayı girmeyi sonlandırmak istediğinde -1 girmelidir. Sayı girme sonlandığında, girilen bütün sayıların toplamını ekrana yazdırın.

d. Bilgisayarın 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretmesini sağlayın, ancak bu sayıyı kullanıcıya göstermeyin. Daha sonra, kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesine izin verin.

- Kullanıcının girdiği sayı, rastgele seçilen sayıdan **büyük veya küçükse**, uygun bir mesaj gösterin ve kullanıcının yeni bir tahminde bulunmasına izin verin.
- Kullanıcı doğru tahmini yapana kadar bu işlem devam etmelidir.
- Kullanıcı doğru sayıyı tahmin ettiğinde, **tebrik edin** ve **kaç denemede bildiğini** ekrana yazdırın.

1 ile 100 arasında rastgele bir sayı şu şekilde üretilebilir:

```
Random r = new Random();
r.nextInt(1, 101);
```